Бесконечная теория Галуа в примерах

(к главе 7 Милна, вплоть до следствия 7.16)

Содержание

1 Рабочие инструменты **1**

2 Ликбез: $\widehat{\mathbb{Z}}$, $\mathbb{Z}_p$ и p-адические числа **2**

2.1 Проконечное пополнение $\widehat{\mathbb{Z}}$ 2

2.2 p-адические целые $\mathbb{Z}_p$ 3

2.3 Строение $\mathbb{Z}_p^\times$ 4

2.4 Замкнутые подгруппы $\mathbb{Z}_p$ и $\widehat{\mathbb{Z}}$ 4

3 Пример 7.17: $\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p$ и группа $\widehat{\mathbb{Z}}$ **4**

4 Круговые расширения: $\widehat{\mathbb{Z}}^\times$, $\mathbb{Z}_p^\times$ и пример 7.18 **5**

4.1 $\mathbb{Q}(\mu_\infty)$ 5

4.2 p-примарная часть (упражнение 7-1 Милна) 5

4.3 Пример 7.18 и что за ним стоит 6

5 Композиты и расслоенные произведения (7.15, 7.16) **6**

6 Мультиквадратичное поле $\mathbb{Q}(\sqrt{-1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \dots)$ **7**

7 Трансцендентная база: расширение констант **8**

8 Взгляд вперёд: теория полей классов (без доказательств) **9**

9 Упражнения **9**

Как читать этот файл

Используются только результаты Милна до следствия 7.16 включительно (нумерация по версии 5.10, лежащей в `Study Materials/Galois Theory/`): топология Крулля (7.6), непрерывность и сюръективность ограничений (7.7), компактность и хаусдорфовость (7.8), основная теорема (7.12, 7.13), композиты (7.15, 7.16), а из более ранних глав — круговые поля (5.8, 5.10) и теория Куммера (5.30). Обратные пределы (раздел Милна 7.20–7.27, после 7.19) вводятся ниже с нуля в объёме, нужном для примеров. Всё, что выходит за рамки этих результатов (теорема Кронекера–Вебера, теория полей классов), помечено как *формулировка без доказательства*.

В каждом примере отдельно проверяется **топология**: какие подгруппы открыты/замкнуты и почему нужные отображения непрерывны. Для этого в §1 собраны три леммы, которые потом используются постоянно.

1 Рабочие инструменты

Пусть Ω/F — расширение Галуа, $G = \mathrm{Gal}(\Omega/F)$. Напомним (7.6 и абзац после неё), что подгруппы $\mathrm{Gal}(\Omega/E)$, где $E \subset \Omega$ конечно и Галуа над F, образуют базис открытых окрестностей единицы, состоящий из открытых нормальных подгрупп.

Лемма 1.1 (проверка непрерывности)**.** *Пусть T — топологическая группа и $\varphi\colon T \to G$ — гомоморфизм. Следующие условия равносильны:*

(a) *φ непрерывен;*

(b) *для каждого конечного подрасширения Галуа $E \subset \Omega$ подгруппа $\varphi^{-1}(\mathrm{Gal}(\Omega/E))$ открыта в T;*

(c) *для каждого такого E композиция $T \xrightarrow{\varphi} G \to \mathrm{Gal}(E/F)$ непрерывна (на $\mathrm{Gal}(E/F)$ — дискретная топология).*

Более того, достаточно проверять (b) или (c) лишь для E из любого семейства $\mathcal{E}$ конечных подрасширений Галуа, конфинального *в том смысле, что каждое конечное подрасширение Галуа содержится в некотором $E \in \mathcal{E}$ (например, для башни $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ с $\bigcup E_n = \Omega$).*

Доказательство. Для гомоморфизма топологических групп непрерывность равносильна непрерывности в единице: сдвиги — гомеоморфизмы. В единице она означает, что прообраз каждой базисной окрестности $\mathrm{Gal}(\Omega/E)$ содержит открытую окрестность единицы, а так как прообраз подгруппы — подгруппа, это то же, что открытость прообраза (открытая подгруппа — это подгруппа, содержащая открытую окрестность единицы, ведь тогда она объединение своих сдвигов). Это (a) $\iff$ (b). Условие (c) равносильно (b): ядро композиции $T \to \mathrm{Gal}(E/F)$ есть $\varphi^{-1}(\mathrm{Gal}(\Omega/E))$, а гомоморфизм в дискретную группу непрерывен $\iff$ его ядро открыто. Наконец, если $E \subset E'$, то $\mathrm{Gal}(\Omega/E') \subset \mathrm{Gal}(\Omega/E)$, и открытость прообраза меньшей подгруппы влечёт открытость прообраза большей (большая — объединение смежных классов меньшей). Поэтому достаточно конфинального семейства. □

Лемма 1.2 (компакт в хаусдорфово)**.** *Непрерывный биективный гомоморфизм $\varphi\colon T \to T'$ из компактной группы в хаусдорфову — изоморфизм топологических групп. Если φ лишь непрерывен и инъективен, то φ — гомеоморфизм на свой образ, и образ замкнут.*

Доказательство. Замкнутое $Z \subset T$ компактно, $\varphi(Z)$ компактно, а компакт в хаусдорфовом пространстве замкнут. Значит, φ переводит замкнутые множества в замкнутые; для биекции это и есть непрерывность обратного отображения. □

Определение 1.3 (обратный предел)**.** Пусть $G_1 \leftarrow G_2 \leftarrow G_3 \leftarrow \cdots$ — последовательность конечных групп и гомоморфизмов $\pi_n\colon G_{n+1} \to G_n$. Её *обратный предел* —

$$\varprojlim G_n = \{(g_n)_{n\ge 1} \in \textstyle\prod_n G_n :\ \pi_n(g_{n+1}) = g_n \text{ для всех } n\}$$

с покомпонентным умножением и топологией подпространства в произведении дискретных групп.

Это замкнутое подмножество произведения (условие $\pi_n(g_{n+1}) = g_n$ затрагивает две координаты), поэтому $\varprojlim G_n$ компактно (теорема Тихонова) и хаусдорфово. Базис окрестностей единицы — ядра проекций $\varprojlim G_n \to G_m$. Так же определяется предел по любому направленному множеству индексов (у Милна это 7.20–7.22); нам почти всегда хватит последовательностей.

Лемма 1.4 (группа Галуа башни)**.** *Пусть $\Omega = \bigcup_n E_n$, где $E_1 \subset E_2 \subset \cdots$ — конечные расширения Галуа поля F. Тогда*

$$r\colon\ \mathrm{Gal}(\Omega/F) \to \varprojlim \mathrm{Gal}(E_n/F), \qquad \sigma \mapsto (\sigma|_{E_n})_n,$$

(с ограничениями в качестве π_n) — изоморфизм топологических групп.

Доказательство. Образ лежит в пределе, так как $(\sigma|_{E_{n+1}})|_{E_n} = \sigma|_{E_n}$. *Инъективность*: $\Omega = \bigcup E_n$. *Непрерывность*: композиции с проекциями — ограничения, они непрерывны по 7.7; отображение в произведение непрерывно, если непрерывны все компоненты. *Сюръективность*: для согласованного (g_n) положим $\sigma(a) = g_n(a)$ при $a \in E_n$; это корректно по согласованности, σ — F-гомоморфизм (любые два элемента лежат в общем E_n) и биекция (обратное отображение задаётся семейством (g_n^{-1})). По лемме 1.2 ($\mathrm{Gal}(\Omega/F)$ компактна по 7.8) r — изоморфизм топологических групп. □

Замечание 1.5. Лемма 1.4 — частный случай 7.26 Милна. Важная деталь: поскольку каждое конечное подрасширение Галуа лежит в некотором E_n (оно порождено конечным числом элементов), подгруппы $\mathrm{Gal}(\Omega/E_n)$ *уже* образуют базис окрестностей единицы. Поэтому в лемме 1.1 достаточно проверять условие только для E_n.

2 Ликбез: $\widehat{\mathbb{Z}}$, $\mathbb{Z}_p$ и p-адические числа

2.1 Проконечное пополнение $\widehat{\mathbb{Z}}$

Определение 2.1. $\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ по направленному множеству $(\mathbb{N}, |)$ (делимость): элемент — семейство $(a_n)_{n\geq 1}$, $a_n \in \mathbb{Z}/n$, с $a_m \equiv a_n \pmod n$ при $n \mid m$. Сложение и умножение покомпонентные, так что $\widehat{\mathbb{Z}}$ — кольцо. Топология — из произведения дискретных $\mathbb{Z}/n$; базис окрестностей нуля — ядра $n\widehat{\mathbb{Z}} = \ker(\widehat{\mathbb{Z}} \to \mathbb{Z}/n)$.

Последовательность $n_k = k!$ конфинальна (каждое n делит некоторое $k!$), поэтому $\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_k \mathbb{Z}/k!\mathbb{Z}$ — предел последовательности, как в лемме 1.4.

1. $\mathbb{Z} \subset \widehat{\mathbb{Z}}$ *и* $\mathbb{Z}$ *плотно.* $m \mapsto (m \bmod n)_n$ инъективно (если $m \equiv 0$ по всем n, то $m = 0$). Плотность: окрестность $\alpha + n\widehat{\mathbb{Z}}$ содержит целое число — представителя a_n.

2. *Определение Милна (7.17) через последовательности Коши* — то же самое: последовательность Коши (a_i) в $\mathbb{Z}$ стабилизируется по модулю каждого n, и семейство стабильных вычетов — элемент $\varprojlim \mathbb{Z}/n$; тривиальные последовательности дают 0.

3. $\widehat{\mathbb{Z}}$ *несчётно и* $\mathbb{Z} \neq \widehat{\mathbb{Z}}$. Несчётность: $\widehat{\mathbb{Z}} \cong \prod_\ell \mathbb{Z}_\ell$ (п. 4 ниже), а каждое $\mathbb{Z}_\ell$ несчётно (бесконечные ℓ-ичные разложения). Явный нецелый элемент: например, α с $\alpha \equiv 1 \pmod{2^k}$ и $\alpha \equiv 0 \pmod{3^k}$ для всех k (существует по китайской теореме об остатках на каждом уровне и согласовано) не является целым числом: целое $a \equiv 1 \pmod{2^k}$ при всех k равно 1, а $1 \not\equiv 0 \pmod 3$.

4. *Китайская теорема:* $\widehat{\mathbb{Z}} \cong \prod_\ell \mathbb{Z}_\ell$ (произведение по простым ℓ), где $\mathbb{Z}_\ell = \varprojlim_k \mathbb{Z}/\ell^k$. Действительно, $\mathbb{Z}/n \cong \prod_{\ell^k \| n} \mathbb{Z}/\ell^k$ согласованно по n.

5. *Открытые подгруппы* $\widehat{\mathbb{Z}}$ — это ровно $n\widehat{\mathbb{Z}}$, $n \geq 1$; более того, *любая* подгруппа H конечного индекса n открыта: $\widehat{\mathbb{Z}}/H$ — абелева группа порядка n, поэтому $n\widehat{\mathbb{Z}} \subset H$, а $n\widehat{\mathbb{Z}}$ открыта. Далее, H — прообраз подгруппы циклической группы $\widehat{\mathbb{Z}}/n\widehat{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}/n$, т. е. прообраз $d\mathbb{Z}/n$ для некоторого $d \mid n$, откуда $H = d\widehat{\mathbb{Z}}$.

2.2 p-адические целые $\mathbb{Z}_p$

$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_k \mathbb{Z}/p^k$. Каждый элемент однозначно записывается рядом

$$\alpha = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots, \qquad a_i \in \{0, 1, \ldots, p-1\},$$

понимаемым так: $\alpha \bmod p^k = a_0 + \cdots + a_{k-1}p^{k-1}$. Сложение и умножение — «в столбик с переносом вправо».

- $-1 = (p-1) + (p-1)p + (p-1)p^2 + \cdots$ (прибавьте 1: всё обнуляется с переносом).
- $\dfrac{1}{1-p} = 1 + p + p^2 + \cdots$, и вообще целое m с $p \nmid m$ обратимо в $\mathbb{Z}_p$ (обратимо по модулю каждого p^k).
- *Единицы:* $\mathbb{Z}_p^\times = \{a_0 \neq 0\}$. Каждый ненулевой α однозначно равен $p^v u$, $v \geq 0$, $u \in \mathbb{Z}_p^\times$; $v = v_p(\alpha)$ — *p-адическое нормирование*. Отсюда $\mathbb{Z}_p$ — область целостности с единственным максимальным идеалом $p\mathbb{Z}_p$, $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$.
- *Метрика:* $|\alpha|_p = p^{-v_p(\alpha)}$, $|0|_p = 0$, $|\alpha\beta|_p = |\alpha|_p|\beta|_p$, $|\alpha+\beta|_p \leq \max(|\alpha|_p, |\beta|_p)$ (ультраметрика). Шары — это смежные классы $a + p^k\mathbb{Z}_p$, и метрическая топология совпадает с топологией предела. $\mathbb{Z}_p$ компактно, вполне несвязно, $\mathbb{Z}$ плотно в $\mathbb{Z}_p$.
- *p-адические числа:* $\mathbb{Q}_p = \operatorname{Frac}\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}_p[1/p]$; элементы — ряды $\sum_{i \geq -m} a_i p^i$. Это поле, полное относительно $|\cdot|_p$, и $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}_p$ плотно. (Так же как $\mathbb{R}$ — пополнение $\mathbb{Q}$ по обычному модулю, $\mathbb{Q}_p$ — пополнение по $|\cdot|_p$.)

Лемма 2.2 (Гензель, простейшая форма)**.** *Пусть $f \in \mathbb{Z}_p[x]$, $a_0 \in \mathbb{Z}$, $f(a_0) \equiv 0 \pmod p$ и $f'(a_0) \not\equiv 0 \pmod p$. Тогда существует единственный $a \in \mathbb{Z}_p$ с $f(a) = 0$ и $a \equiv a_0 \pmod p$.*

Набросок. Если $f(a_k) \equiv 0 \pmod{p^k}$, ищем $a_{k+1} = a_k + tp^k$: по Тейлору $f(a_{k+1}) \equiv f(a_k) + tp^k f'(a_k) \pmod{p^{k+1}}$, и t однозначно находится по модулю p, так как $f'(a_k) \equiv f'(a_0) \not\equiv 0$. Предел (a_k) даёт a (это ровно метод Ньютона; с ним вы уже встречались, разбирая корни по модулю p^k). □

Примеры. $x^2 + 1$ имеет корень в $\mathbb{Z}_5$ ($2^2 \equiv -1 \pmod 5$), а в $\mathbb{Z}_3$ — нет (-1 — не квадрат по модулю 3). Многочлен $x^{p-1} - 1$ раскладывается над $\mathbb{F}_p$ на различные линейные множители, поэтому по лемме Гензеля $\mathbb{Z}_p$ содержит группу μ_{p-1} всех корней степени $p-1$ из единицы (*представители Тейхмюллера*).

2.3 Строение $\mathbb{Z}_p^\times$

Предложение 2.3. (a) *При нечётном p: $\mathbb{Z}_p^\times = \mu_{p-1} \times (1+p\mathbb{Z}_p)$ и $a \mapsto (1+p)^a$ — изоморфизм топологических групп $\mathbb{Z}_p \to 1 + p\mathbb{Z}_p$. Итого $\mathbb{Z}_p^\times \cong \mathbb{Z}/(p-1) \times \mathbb{Z}_p$.*

(b) *$\mathbb{Z}_2^\times = \{\pm 1\} \times (1 + 4\mathbb{Z}_2)$ и $a \mapsto 5^a$ — изоморфизм $\mathbb{Z}_2 \to 1 + 4\mathbb{Z}_2$. Итого $\mathbb{Z}_2^\times \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}_2$.*

Доказательство (a). Редукция $\mathbb{Z}_p^\times \to \mathbb{F}_p^\times$ сюръективна с ядром $1 + p\mathbb{Z}_p$, и μ_{p-1} отображается на $\mathbb{F}_p^\times$ изоморфно; это даёт прямое произведение. Далее, по биному

$$(1+p)^{p^k} \equiv 1 + p^{k+1} \pmod{p^{k+2}} \qquad (k \geq 0,\ p \text{ нечётно})$$

(индукция: $(1 + p^{k+1} + cp^{k+2})^p \equiv 1 + p^{k+2} \pmod{p^{k+3}}$, так как $\binom{p}{2} p^{2k+2}$ делится на p^{k+3} при нечётном p, а остальные члены бинома, включая $p^{p(k+1)}$ при $p \geq 3$, делятся на p^{k+3} и подавно). Значит, порядок $1+p$ в $(\mathbb{Z}/p^{k+1})^\times$ равен ровно p^k, а $|(1+p\mathbb{Z})/(1+p^{k+1}\mathbb{Z})| = p^k$; следовательно, $1 + p$ порождает циклическую группу $(1 + p\mathbb{Z})/(1 + p^{k+1}\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/p^k$. Изоморфизмы $\mathbb{Z}/p^k \to (1+p\mathbb{Z})/(1+p^{k+1}\mathbb{Z})$, $a \mapsto (1+p)^a$, согласованы по k; переходя к пределу, получаем непрерывный изоморфизм $\mathbb{Z}_p \to 1 + p\mathbb{Z}_p$ (выражение $(1+p)^a$ для $a \in \mathbb{Z}_p$ *определяется* этим пределом), гомеоморфизм — по лемме 1.2. (Проверено численно: порядок $1 + p$ по модулю p^k равен p^{k-1} для $p = 3, 5, 7$, $k \leq 5$.)

(b) аналогично: $\mathbb{Z}_2^\times \to (\mathbb{Z}/4)^\times = \{\pm 1\}$ с ядром $1+4\mathbb{Z}_2$, и $5^{2^k} \equiv 1 + 2^{k+2} \pmod{2^{k+3}}$ (порядок 5 по модулю 2^{k+2} равен 2^k; например, по модулю 64 он равен 16). □

2.4 Замкнутые подгруппы $\mathbb{Z}_p$ и $\widehat{\mathbb{Z}}$

Предложение 2.4. *Замкнутые подгруппы $\mathbb{Z}_p$ — это 0 и $p^n\mathbb{Z}_p$, $n \geq 0$. Замкнутые подгруппы $\widehat{\mathbb{Z}} = \prod_\ell \mathbb{Z}_\ell$ — это произведения $\prod_\ell H_\ell$ с $H_\ell \in \{0\} \cup \{\ell^n\mathbb{Z}_\ell\}$.*

Доказательство. Пусть $H \subset \mathbb{Z}_p$ замкнута, $H \neq 0$. Для $h \in H$ все mh, $m \in \mathbb{Z}$, лежат в H, а $\mathbb{Z}$ плотно в $\mathbb{Z}_p$ и умножение непрерывно; поэтому $\mathbb{Z}_p h \subset \overline{\mathbb{Z}h} \subset H$. Возьмём $h \in H$ с наименьшим $v_p(h) = n$: $h = p^n u$, $u \in \mathbb{Z}_p^\times$, и $p^n\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}_p h \subset H \subset p^n\mathbb{Z}_p$.

Для $\widehat{\mathbb{Z}}$: замкнутая подгруппа H по тому же рассуждению — $\widehat{\mathbb{Z}}$-подмодуль (идеал). Пусть $e_\ell \in \widehat{\mathbb{Z}}$ — идемпотент, равный 1 в $\mathbb{Z}_\ell$ и 0 в остальных множителях; он лежит в замыкании $\mathbb{Z}$, поэтому $e_\ell H \subset H$, $e_\ell H = H \cap \mathbb{Z}_\ell =: H_\ell$ замкнута в $\mathbb{Z}_\ell$. Включение $H \subset \prod H_\ell$ очевидно, а $\prod H_\ell \subset H$: элемент $x = (x_\ell) \in \prod H_\ell$ есть предел конечных сумм $\sum_{\ell \leq L} x_\ell$ (каждое $x_\ell \in H_\ell \subset H$), а H замкнута. □

Удобная запись: замкнутые подгруппы $\widehat{\mathbb{Z}}$ соответствуют *сверхнатуральным* (числам Штейница) $N = \prod_\ell \ell^{n_\ell}$, $n_\ell \in \{0, 1, \ldots, \infty\}$: подгруппе $\prod \ell^{n_\ell}\mathbb{Z}_\ell$ (с $\ell^\infty\mathbb{Z}_\ell = 0$) сопоставим N. Открытые подгруппы — ровно конечные N.

3 Пример 7.17: $\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p$ и группа $\widehat{\mathbb{Z}}$

Пусть $\Omega = \overline{\mathbb{F}}_p$. Напомним: в Ω для каждого n ровно одно подполе $\mathbb{F}_{p^n}$ из p^n элементов, $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m} \iff n \mid m$, и $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/n$ с образующей $\varphi_n \colon x \mapsto x^p$.

Теорема 3.1. *Отображение $\widehat{\mathbb{Z}} \to \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$, $\alpha = (a_n) \mapsto \varphi^\alpha$, где $\varphi^\alpha|_{\mathbb{F}_{p^n}} = \varphi_n^{a_n}$, корректно определено и является изоморфизмом топологических групп. При нём $1 \mapsto \varphi = (x \mapsto x^p)$.*

Доказательство. Положим $E_k = \mathbb{F}_{p^{k!}}$; это возрастающая башня с объединением $\overline{\mathbb{F}}_p$. При $n \mid m$ ограничение $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^m}/\mathbb{F}_p) \to \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)$ переводит φ_m в φ_n, т. е. в терминах $\mathbb{Z}/m \to \mathbb{Z}/n$ — это редукция по модулю n. Значит, $\varprojlim \mathrm{Gal}(E_k/\mathbb{F}_p) = \varprojlim \mathbb{Z}/k! = \widehat{\mathbb{Z}}$, и лемма 1.4 даёт изоморфизм топологических групп; описание φ^α — это просто покомпонентная запись. □

Топологические следствия.

1. $\langle\varphi\rangle \cong \mathbb{Z}$ *плотна, но не замкнута.* Её неподвижное поле — $\mathbb{F}_p$ (ничто вне $\mathbb{F}_p$ не неподвижно относительно $x \mapsto x^p$), то же, что у всей группы. По 7.12(b) $\mathrm{Gal}(\Omega/\Omega^{\langle\varphi\rangle}) = \overline{\langle\varphi\rangle} = \widehat{\mathbb{Z}}$. Это главный пример того, почему основная теорема говорит о *замкнутых* подгруппах: $H \mapsto \Omega^H$ не инъективно на всех подгруппах ($\langle\varphi\rangle \neq G$, но поля одинаковые).

2. *Явный элемент вне $\mathbb{Z}$.* Для $\alpha \in \widehat{\mathbb{Z}} \cong \prod \mathbb{Z}_\ell$ с компонентами $\alpha_2 = 1$, $\alpha_\ell = 0$ ($\ell \neq 2$) автоморфизм φ^α действует как Фробениус на всех $\mathbb{F}_{p^{2^k}}$ и тривиально на всех $\mathbb{F}_{p^m}$ с нечётным m. Никакая целая степень φ так не действует.

3. *Все подрасширения.* По предложению 2.4 и основной теореме подполя $\overline{\mathbb{F}}_p$ соответствуют сверхнатуральным числам N: $\mathbb{F}_{p^N} := \bigcup_{n \mid N,\, n<\infty} \mathbb{F}_{p^n}$, а $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_{p^N}) = N\widehat{\mathbb{Z}}$. Например, $\mathbb{F}_{p^{2^\infty}} = \bigcup_k \mathbb{F}_{p^{2^k}}$ имеет $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^{2^\infty}}/\mathbb{F}_p) \cong \widehat{\mathbb{Z}}/2^\infty\widehat{\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}_2$, а $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_{p^{2^\infty}}) \cong \prod_{\ell \neq 2} \mathbb{Z}_\ell$. Получаем: **алгебраические расширения $\mathbb{F}_p$ (в $\overline{\mathbb{F}}_p$) $\leftrightarrow$ сверхнатуральные числа**, и каждое из них — расширение Галуа с проциклической группой.

4. *Подгруппы конечного индекса.* В $\widehat{\mathbb{Z}}$ все они открыты (§2, п. 5), так что конечные расширения $\mathbb{F}_p$ — это ровно $\mathbb{F}_{p^n}$, и патологий §6 здесь нет.

5. *Абсолютная группа Галуа любого конечного поля* — $\widehat{\mathbb{Z}}$ (с Фробениусом $x \mapsto x^q$ в роли 1).

4 Круговые расширения: $\widehat{\mathbb{Z}}^\times$, $\mathbb{Z}_p^\times$ и пример 7.18

4.1 $\mathbb{Q}(\mu_\infty)$

Пусть $\mu_n \subset \mathbb{C}$ — корни степени n из 1, $\mathbb{Q}(\mu_\infty) = \bigcup_n \mathbb{Q}(\mu_n)$. По 5.8 и 5.10 $\chi_n\colon \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_n)/\mathbb{Q}) \to (\mathbb{Z}/n)^\times$, $\sigma(\zeta) = \zeta^{\chi_n(\sigma)}$, — изоморфизм. При $n \mid m$ и $\zeta_n = \zeta_m^{m/n}$ имеем $\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^{\chi_m(\sigma)}$, т. е. ограничение соответствует редукции $(\mathbb{Z}/m)^\times \to (\mathbb{Z}/n)^\times$.

Теорема 4.1. $\chi\colon \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_\infty)/\mathbb{Q}) \to \widehat{\mathbb{Z}}^\times = \varprojlim (\mathbb{Z}/n)^\times$, $\chi(\sigma) = (\chi_n(\sigma))_n$, — *изоморфизм топологических групп (*круговой характер*). Для любого корня из единицы ζ порядка n $\sigma(\zeta) = \zeta^{\chi(\sigma) \bmod n}$.*

Доказательство. Лемма 1.4 для башни $\mathbb{Q}(\mu_{k!})$. Заметим, что $\varprojlim (\mathbb{Z}/n)^\times$ — это группа обратимых элементов кольца $\widehat{\mathbb{Z}}$: элемент (a_n) обратим $\iff$ все a_n обратимы. □

Непрерывность χ на всей $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q})$. В $\widehat{\mathbb{Z}}^\times$ базис окрестностей единицы образуют открытые подгруппы $U_n = \ker(\widehat{\mathbb{Z}}^\times \to (\mathbb{Z}/n)^\times)$, поэтому гомоморфизм в $\widehat{\mathbb{Z}}^\times$ непрерывен, если прообразы всех U_n открыты (тот же довод, что в лемме 1.1). Для композиции $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q}) \to \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_\infty)/\mathbb{Q}) \xrightarrow{\chi} \widehat{\mathbb{Z}}^\times$ прообраз U_n — это $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q}(\mu_n))$, открытая подгруппа.

Так как $\widehat{\mathbb{Z}}^\times \cong \prod_\ell \mathbb{Z}_\ell^\times$, получаем разложение $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_\infty)/\mathbb{Q}) \cong \prod_\ell \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{\ell^\infty})/\mathbb{Q})$; на языке 7.15 это значит, что поля $\mathbb{Q}(\mu_{\ell^\infty})$ для разных ℓ «независимы».

4.2 p-примарная часть (упражнение 7-1 Милна)

$\mathbb{Q}(\mu_{p^\infty}) = \bigcup_k \mathbb{Q}(\mu_{p^k})$, $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q}) \cong \varprojlim (\mathbb{Z}/p^k)^\times = \mathbb{Z}_p^\times$ (та же лемма 1.4). При нечётном p по предложению 2.3

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_p^\times = \mu_{p-1} \times (1 + p\mathbb{Z}_p) \cong \mathbb{Z}/(p-1) \times \mathbb{Z}_p.$$

- Неподвижное поле подгруппы $1 + p\mathbb{Z}_p$ (ядра $\mathbb{Z}_p^\times \to \mathbb{F}_p^\times$) — это $\mathbb{Q}(\mu_p)$. Значит, $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q}(\mu_p)) \cong 1 + p\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}_p$. Подсказка Милна: $a \in \mathbb{Z}_p$ действует как $\zeta_{p^k} \mapsto \zeta_{p^k}^{(1+p)^a}$, где показатель $(1+p)^a$ берётся по модулю p^k; он зависит лишь от $a \bmod p^{k-1}$, потому что $1 + p$ имеет порядок p^{k-1} в $(\mathbb{Z}/p^k)^\times$.

- Неподвижное поле μ_{p-1} — *круговое $\mathbb{Z}_p$-расширение* $\mathbb{Q}_\infty$; через $\mathbb{Q}_n$ обозначим неподвижное поле подгруппы $p^n\mathbb{Z}_p \subset \mathbb{Z}_p \cong \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_\infty/\mathbb{Q})$ (это подполе $\mathbb{Q}(\mu_{p^{n+1}})$ степени p^n над $\mathbb{Q}$). По предложению 2.4 у $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_\infty/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_p$ замкнутые подгруппы — только $p^n\mathbb{Z}_p$ и 0; значит, **все подполя $\mathbb{Q}_\infty$ — это $\mathbb{Q}_n$ ($[\mathbb{Q}_n : \mathbb{Q}] = p^n$) и само $\mathbb{Q}_\infty$**: башня линейно упорядочена. Это отправная точка теории Ивасавы.

  При $p = 2$: $\mathbb{Z}_2^\times = \{\pm 1\} \times (1 + 4\mathbb{Z}_2)$, $1 + 4\mathbb{Z}_2 = \overline{\langle 5 \rangle} \cong \mathbb{Z}_2$.

- -1 действует как комплексное сопряжение ($\zeta \mapsto \zeta^{-1}$), поэтому неподвижное поле $\{\pm 1\}$ — это $\mathbb{Q}(\mu_{2^\infty})^+ = \bigcup_k \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{2^k})$, и $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{2^\infty})^+/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_2$ — круговое $\mathbb{Z}_2$-расширение $\mathbb{Q}$.

- Открытых подгрупп индекса 2 в $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}_2$ три (ядра трёх ненулевых гомоморфизмов в $\mathbb{Z}/2$), и им соответствуют три квадратичных подполя $\mathbb{Q}(i)$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$ — ровно те, что мы видели в $\mathbb{Q}(\zeta_8)$.

4.3 Пример 7.18 и что за ним стоит

Обозначим $\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}$ объединение всех конечных абелевых расширений $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}$. Каждое $\mathbb{Q}(\mu_n)$ абелево, поэтому $\mathbb{Q}(\mu_\infty) \subset \mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}$.

Теорема 4.2 (Кронекер–Вебер; без доказательства)**.** *Каждое конечное абелево расширение $\mathbb{Q}$ содержится в некотором $\mathbb{Q}(\mu_n)$. Следовательно, $\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}} = \mathbb{Q}(\mu_\infty)$ и $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q}) \cong \widehat{\mathbb{Z}}^\times$.*

Это и есть утверждение 7.18 Милна. С точки зрения бесконечной теории Галуа:

- $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}})$ — замкнутая нормальная подгруппа $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q})$, и это *замыкание* коммутанта: фактор по замкнутой нормальной подгруппе N абелев $\iff$ N содержит коммутант, а неподвижное поле наименьшей такой замкнутой N — наибольшее абелево подрасширение (7.13(d)). Замыкание здесь нужно в общем случае: в проконечной группе коммутант не обязан быть замкнут.
- Абелевы расширения $\mathbb{Q}$ $\leftrightarrow$ замкнутые подгруппы $\widehat{\mathbb{Z}}^\times = \prod_\ell \mathbb{Z}_\ell^\times$. Например, квадратичные поля $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ соответствуют открытым подгруппам индекса 2, т. е. ядрам непрерывных характеров $\widehat{\mathbb{Z}}^\times \to \{\pm 1\}$; такой характер пропускается через некоторое $(\mathbb{Z}/n)^\times$; наименьшее такое n — *кондуктор*, он равен $|D|$, где D — дискриминант поля, а сам характер — символ Кронекера $\left(\frac{D}{\cdot}\right)$ (например, у $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ кондуктор 12).

5 Композиты и расслоенные произведения (7.15, 7.16)

Предложение 5.1. *Пусть E и L — расширения Галуа поля F (возможно бесконечные) в общем поле. Тогда*

$$\mathrm{Gal}(EL/F) \to \mathrm{Gal}(E/F) \times_{\mathrm{Gal}(E\cap L/F)} \mathrm{Gal}(L/F) = \{(a,b):\ a|_{E\cap L} = b|_{E\cap L}\}, \qquad \sigma \mapsto (\sigma|_E, \sigma|_L),$$

— изоморфизм топологических групп (справа — топология подпространства в произведении).

Доказательство. Корректность: E и L нормальны, поэтому $\sigma(E) = E$, $\sigma(L) = L$. *Инъективность*: EL порождено E и L. *Сюръективность*: пусть $a|_{E\cap L} = b|_{E\cap L}$. Возьмём алгебраическое замыкание $\Omega \supset EL$ и применим 7.16 к $\rho = a\colon E \to \Omega$, $\sigma = b\colon L \to \Omega$: получим $\tau\colon EL \to \Omega$ с $\tau|_E = a$, $\tau|_L = b$. Так как $\tau(EL)$ порождено $a(E) = E$ и $b(L) = L$, $\tau \in \mathrm{Gal}(EL/F)$. *Непрерывность*: ограничение $\mathrm{Gal}(EL/F) \to \mathrm{Gal}(E/F)$ непрерывно — прообраз базисной подгруппы $\mathrm{Gal}(E/E')$ ($E' \subset E$ конечно Галуа) равен $\mathrm{Gal}(EL/E') = G(S)$ для конечного множества S образующих E', т. е. открыт; так же для L. Расслоенное произведение замкнуто в хаусдорфовом произведении (равенство двух непрерывных отображений в хаусдорфову $\mathrm{Gal}(E\cap L/F)$). По лемме 1.2 — изоморфизм. □

Пример 5.2 ($\mathbb{Q}(\mu_\infty, \sqrt[3]{2})$)**.** $E = \mathbb{Q}(\mu_\infty)$, $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$, $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong S_3$ (перестановки корней $\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}$). Подполя L, абелевы над $\mathbb{Q}$, — неподвижные поля нормальных подгрупп с абелевым фактором, т. е. подгрупп S_3 и A_3: это $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{Q}(\omega)$. Так как $E \cap L$ абелево над $\mathbb{Q}$ и содержит ω, $E \cap L = \mathbb{Q}(\omega) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$. На $\mathbb{Q}(\omega)$ элемент $a \in \widehat{\mathbb{Z}}^\times$ действует как $\omega \mapsto \omega^{a \bmod 3}$, а $\pi \in S_3$ — нетривиально $\iff$ π нечётна ($A_3 = \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}(\omega))$). Итак,

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_\infty, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) \cong \{(a,\pi) \in \widehat{\mathbb{Z}}^\times \times S_3 :\ a \equiv \operatorname{sgn}\pi \pmod 3\}.$$

Проверка на транспозиции: комплексное сопряжение меняет $\omega\sqrt[3]{2} \leftrightarrow \omega^2\sqrt[3]{2}$ (нечётная перестановка) и действует на μ_∞ как $a = -1 \equiv \operatorname{sgn}\pi \pmod 3$. По 7.15 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_\infty, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}(\mu_\infty)) \cong \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}(\omega)) = A_3 \cong \mathbb{Z}/3$.

Пример 5.3 (куммерова башня $\mathbb{Q}(\mu_{2^\infty}, 2^{1/2^\infty})$ — бесконечная версия $x^8 - 2$)**.** Пусть $K_n = \mathbb{Q}(\mu_{2^n}, 2^{1/2^n})$ (вещественный положительный корень), $K_\infty = \bigcup K_n$, и $\zeta_{2^n} = e^{2\pi i/2^n}$ (согласованный выбор: $\zeta_{2^{n+1}}^2 = \zeta_{2^n}$; именно при нём $\zeta_8 + \zeta_8^{-1} = +\sqrt{2}$). Элемент $\sigma \in \mathrm{Gal}(K_\infty/\mathbb{Q})$ задаётся парой (b,a): $\sigma(2^{1/2^n}) = \zeta_{2^n}^b 2^{1/2^n}$, $\sigma(\zeta_{2^n}) = \zeta_{2^n}^a$, $b \in \mathbb{Z}/2^n$, $a \in (\mathbb{Z}/2^n)^\times$; композиция — как у аффинных преобразований $x \mapsto ax + b$, т. е. на уровне n получаем вложение в $\mathbb{Z}/2^n \rtimes (\mathbb{Z}/2^n)^\times$, а в пределе — в $\mathbb{Z}_2 \rtimes \mathbb{Z}_2^\times$.

Не все пары реализуются. При $n \geq 3$: $\sqrt{2} = (2^{1/2^n})^{2^{n-1}}$ и $\sqrt{2} = \zeta_8 + \zeta_8^{-1}$. Первое даёт $\sigma(\sqrt{2}) = (-1)^b\sqrt{2}$, второе — $\sigma(\sqrt{2}) = \varepsilon(a)\sqrt{2}$, где $\varepsilon(a) = +1$ при $a \equiv \pm 1$ и -1 при $a \equiv \pm 3 \pmod 8$. Значит, $(-1)^b = \varepsilon(a)$.

Это единственное ограничение. Подсчитаем $[K_n : \mathbb{Q}(\mu_{2^n})]$ по Куммеру (формула степени в 5.30): это порядок класса 2 в $M^\times/M^{\times 2^n}$, $M = \mathbb{Q}(\mu_{2^n})$. Имеем $2^{2^{n-1}} = (\sqrt{2})^{2^n}$, так что порядок делит 2^{n-1}. Если бы он делил 2^{n-2}, то $(\sqrt{2})^{2^{n-1}} = z^{2^n}$, откуда $\sqrt{2} = \xi z^2$ с $\xi \in \mu_{2^{n-1}}$, а ξ — квадрат в M; тогда $\sqrt{2} = w^2$, $w \in M$. Но тогда $\mathbb{Q}(w) \subset M$ абелево над $\mathbb{Q}$, значит, нормально, а w — корень $x^4 - 2$ (неприводим по Эйзенштейну), и нормальное поле $\mathbb{Q}(w)$ степени 4 должно содержать все корни $\pm w, \pm iw$, т. е. всё поле разложения $x^4 - 2$, имеющее степень 8. Противоречие. Итак, $[K_n : \mathbb{Q}] = 2^{n-1} \cdot 2^{n-1} = 2^{2n-2}$, а подгруппа пар с $(-1)^b = \varepsilon(a)$ имеет порядок $2^n \cdot 2^{n-1}/2 = 2^{2n-2}$ — совпадает. (Проверено в PARI: поле разложения $x^8 - 2$ имеет степень 16, $x^{16} - 2$ — степень 64.)

Итог: $\mathrm{Gal}(K_\infty/\mathbb{Q}) \cong \{(b, a) \in \mathbb{Z}_2 \rtimes \mathbb{Z}_2^\times : \ (-1)^b = \varepsilon(a)\}$ — замкнутая подгруппа индекса 2 (лемма 1.4). Подгруппа $\mathrm{Gal}(K_\infty/\mathbb{Q}(\mu_{2^\infty}))$ состоит из пар $(b, 1)$ с чётным b, т. е. $\cong 2\mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_2$: «одно $\sqrt{2}$ уже есть в круговом поле». Сравните с §7, где вместо 2 стоит трансцендентное t и ограничений нет.

6 Мультиквадратичное поле $\mathbb{Q}(\sqrt{-1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \dots)$

Пусть $E = \mathbb{Q}(\sqrt{-1}, \sqrt{p} : \ p$ простое$)$ — поле из доказательства 7.29 Милна. Занумеруем $\ell_0 = -1, \ell_1 = 2, \ell_2 = 3, \dots$ и положим $E_n = \mathbb{Q}(\sqrt{\ell_0}, \dots, \sqrt{\ell_n})$.

Предложение 6.1. $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong \prod_{i \geq 0} \mathbb{Z}/2$ *(с топологией произведения),* $\sigma \mapsto (s_i)$, $\sigma(\sqrt{\ell_i}) = (-1)^{s_i}\sqrt{\ell_i}$.

Доказательство. Классы $-1, 2, 3, 5, \dots$ линейно независимы в $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}$ (однозначность разложения и знак), поэтому по Куммеру (5.30) $[E_n : \mathbb{Q}] = 2^{n+1}$ и $\mathrm{Gal}(E_n/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2)^{n+1}$ со всеми возможными наборами знаков. Ограничения $E_{n+1} \to E_n$ — забывание последней координаты, а $\varprojlim (\mathbb{Z}/2)^{n+1} = \prod \mathbb{Z}/2$ (как множество и как топологическое пространство: согласованная последовательность конечных наборов — это бесконечный набор). Лемма 1.4. □

Что здесь видно про топологию.

- *Двойственность Понтрягина.* Здесь $B(E) = \mathbb{Q}^\times \cap E^{\times 2} = \mathbb{Q}^\times$ (у каждого рационального числа есть квадратный корень в E). На каждом конечном уровне Куммер (5.30, 5.32) даёт $\mathrm{Gal}(E_n/\mathbb{Q}) \cong \mathrm{Hom}(B_n/\mathbb{Q}^{\times 2}, \{\pm 1\})$, а переход к пределу — $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong \mathrm{Hom}(\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}, \{\pm 1\})$, где $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2} = \bigoplus_i \mathbb{F}_2$ — *счётномерное* пространство с базисом ℓ_i. Гомоморфизм из прямой суммы задаётся произвольным набором значений на базисе — отсюда *произведение.* Дискретная прямая сумма двойственна компактному произведению; топология на Hom — поточечной сходимости.

- *Открытые подгруппы индекса 2* $\leftrightarrow$ непрерывные ненулевые $\chi\colon \prod \mathbb{Z}/2 \to \mathbb{Z}/2$ $\leftrightarrow$ *конечные* суммы координат $\chi(s) = \sum_{i \in I} s_i$, $|I| < \infty$ (χ непрерывен $\iff$ его ядро содержит базисную окрестность, т. е. χ зависит от конечного числа координат) $\leftrightarrow$ квадратичные подполя $\mathbb{Q}(\sqrt{\prod_{i \in I} \ell_i})$. Их счётное число.

- *Плотная подгруппа.* $H = \bigoplus \mathbb{Z}/2$ (конечные наборы) плотна: окрестность любого s содержит его «обрезку». Её неподвижное поле — $\mathbb{Q}$ (каждое $\alpha \in E \setminus \mathbb{Q}$ лежит в некотором E_n и сдвигается каким-то элементом $(\mathbb{Z}/2)^{n+1} \subset H$), что согласуется с 7.12(b): $\overline{H} = G$.

- *Неоткрытые подгруппы конечного индекса.* Пространство G/H над $\mathbb{F}_2$ ненулевое (даже несчётномерное), поэтому (с аксиомой выбора) существуют гиперплоскости $G_1 \supset H$; такая G_1 имеет индекс 2, содержит плотную H, значит, не замкнута, а потому и не открыта (7.29). Её неподвижное поле — $\mathbb{Q}$, хотя индекс равен 2: соответствие Галуа её «не видит». Подгрупп индекса 2 всего $2^{2^{\aleph_0}}$, а открытых — счётное число.

7 Трансцендентная база: расширение констант

Лемма 7.1. *Поле F алгебраически замкнуто в $F(t)$: каждый элемент $F(t)$, алгебраический над F, лежит в F.*

Доказательство. Пусть $r = f(t)/g(t) \in F(t) \setminus F$. Тогда t — корень многочлена $P(T) = f(T) - r\,g(T) \in F(r)[T]$, который ненулевой (иначе $f = rg$ и $r \in F$). Значит, $F(t)$ алгебраично над $F(r)$. Если бы r было алгебраично над F, то и t было бы алгебраично над F — противоречие. (Это ровно ваше рассуждение из задачи про $F(X^2) \cap F(X^2 - X)$.) □

Предложение 7.2. *Пусть F^{sep} — сепарабельное замыкание F. Тогда $F^{\mathrm{sep}}(t)/F(t)$ — расширение Галуа и ограничение*

$$\mathrm{Gal}(F^{\mathrm{sep}}(t)/F(t)) \to \mathrm{Gal}(F^{\mathrm{sep}}/F)$$

— изоморфизм топологических групп.

Доказательство. Применяем 7.15 к $E = F^{\mathrm{sep}}$ (Галуа над F) и $L = F(t)$: $EL = F^{\mathrm{sep}}(t)$ и, по лемме 7.1, $E \cap L = F$ (элементы E алгебраичны над F). □

Это *арифметическая* часть группы Галуа поля функций: если $F(t)^{\mathrm{sep}}$ — сепарабельное замыкание $F(t)$, то $F^{\mathrm{sep}}(t)$ — нормальное промежуточное поле, и по 7.13(d) получаем точную последовательность топологических групп

$$1 \to \mathrm{Gal}\big(F(t)^{\mathrm{sep}}/F^{\mathrm{sep}}(t)\big) \to \mathrm{Gal}\big(F(t)^{\mathrm{sep}}/F(t)\big) \to \mathrm{Gal}(F^{\mathrm{sep}}/F) \to 1.$$

Слева — *геометрическая* группа Галуа (над алгебраически замкнутыми константами), справа — группа Галуа констант. Для $F = \mathbb{F}_p$ справа стоит $\widehat{\mathbb{Z}}$, и элемент «Фробениус» $x \mapsto x^p$ на константах — главное действующее лицо теории дзета-функций кривых над конечными полями.

Пример 7.3 (без ограничений: $\mathbb{Q}(t)(\mu_\infty, t^{1/\infty})$)**.** Пусть $\Omega = \bigcup_n \mathbb{Q}(t)(\mu_n, t^{1/n})$ (выбраны согласованные корни: $(t^{1/nm})^m = t^{1/n}$). Как в примере 5.3, σ задаётся парой $(b, a) \in \mathbb{Z}/n \rtimes (\mathbb{Z}/n)^\times$ на уровне n. Здесь все пары реализуются: по Куммеру $[\mathbb{Q}(\mu_n)(t)(t^{1/n}) : \mathbb{Q}(\mu_n)(t)]$ равно порядку класса t, а t^d при $d < n$ не является n-й степенью в $\mathbb{Q}(\mu_n)(t)$ (сравните кратность нуля при $t = 0$: у t^d она d, у n-й степени — кратна n). Кроме того, $\mathbb{Q}(\mu_n)(t)/\mathbb{Q}(t)$ имеет группу $(\mathbb{Z}/n)^\times$ (по 7.15 с $E = \mathbb{Q}(\mu_n)$, $L = \mathbb{Q}(t)$ и лемме 7.1). Итого $[\,\cdot : \mathbb{Q}(t)] = n \cdot \phi_{\mathrm{Euler}}(n)$, где $\phi_{\mathrm{Euler}}(n) = |(\mathbb{Z}/n)^\times|$, и

$$\mathrm{Gal}(\Omega/\mathbb{Q}(t)) \cong \widehat{\mathbb{Z}} \rtimes \widehat{\mathbb{Z}}^\times = \{x \mapsto ax + b :\ a \in \widehat{\mathbb{Z}}^\times,\ b \in \widehat{\mathbb{Z}}\},$$

где $\widehat{\mathbb{Z}}^\times$ действует на $\widehat{\mathbb{Z}}$ умножением, т. е. *через круговой характер*. Сравните: в примере 5.3 число 2 «связано» с корнями из единицы соотношением $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\zeta_8)$, и группа теряет индекс 2; трансцендентное t ни с чем не связано.

8 Взгляд вперёд: теория полей классов (без доказательств)

Ниже — ориентиры, а не теоремы, которые можно доказать средствами главы 7.

Локальная картина. Расширения $\mathbb{Q}_p$ устроены похоже на расширения $\mathbb{F}_p$ плюс «ветвление».

- *Неразветвлённые:* $\mathbb{Q}_p^{\mathrm{ur}} = \bigcup_{p \nmid n} \mathbb{Q}_p(\mu_n)$; $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_p^{\mathrm{ur}}/\mathbb{Q}_p) \cong \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p) \cong \widehat{\mathbb{Z}}$ (автоморфизм определяется действием на поле вычетов; ключевой инструмент — лемма Гензеля). Образующая — Фробениус.

- *Вполне разветвлённые круговые:* $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_p(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q}_p) \cong \mathbb{Z}_p^\times$ (как над $\mathbb{Q}$).
- *Локальный Кронекер–Вебер:* $\mathbb{Q}_p^{\mathrm{ab}} = \mathbb{Q}_p^{\mathrm{ur}} \cdot \mathbb{Q}_p(\mu_{p^\infty})$ и $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_p^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q}_p) \cong \widehat{\mathbb{Z}} \times \mathbb{Z}_p^\times$.
- *Закон взаимности:* $\mathbb{Q}_p^\times = p^{\mathbb{Z}} \times \mathbb{Z}_p^\times \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_p^\times$, и отображение Артина $\mathbb{Q}_p^\times \to \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_p^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q}_p)$, $p \mapsto \mathrm{Frob}$, непрерывно, инъективно, с плотным образом — с точностью до нормировки (единица u переходит в $(1, u^{-1})$) это вложение $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_p^\times \hookrightarrow \widehat{\mathbb{Z}} \times \mathbb{Z}_p^\times$, та же картина «$\langle\varphi\rangle \cong \mathbb{Z}$ плотна в $\widehat{\mathbb{Z}}$», что в §3. Группу Галуа получают как *проконечное пополнение* мультипликативной группы поля.

Глобальная картина. $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q}) \cong \widehat{\mathbb{Z}}^\times = \prod_p \mathbb{Z}_p^\times$: множитель $\mathbb{Z}_p^\times$ — «группа инерции в p» (он действует на μ_{p^∞} и тривиально на μ_n с $p \nmid n$). Элемент Фробениуса в простом ℓ на $\mathbb{Q}(\mu_n)$, $\ell \nmid n$, — это $\zeta \mapsto \zeta^\ell$, т. е. $\ell \in (\mathbb{Z}/n)^\times$. (На всём $\mathbb{Q}(\mu_\infty)$ элемент Фробениуса в ℓ определён лишь по модулю группы инерции $\mathbb{Z}_\ell^\times$: число ℓ не обратимо в $\mathbb{Z}_\ell$.) Теорема Дирихле о простых в прогрессиях равносильна тому, что для каждого n классы $\ell \bmod n$ простых $\ell \nmid n$ исчерпывают $(\mathbb{Z}/n)^\times$ (и даже «равнораспределены» — частный случай теоремы Чеботарёва). Для произвольного числового поля K группу $\mathrm{Gal}(K^{\mathrm{ab}}/K)$ описывают через *иделы* — ограниченное произведение всех пополнений K_v; $\widehat{\mathbb{Z}}^\times$ — тень этого описания для $K = \mathbb{Q}$.

9 Упражнения

Упражнение 1. Докажите, что $\widehat{\mathbb{Z}}$ не имеет ненулевых элементов конечного порядка, но в $\widehat{\mathbb{Z}}^\times$ кручение бесконечно (например, содержит несчётную группу $\prod_p \{\pm 1\}$ экспоненты 2; заметьте, что $\prod_p \mu_{p-1}$ уже содержит элементы бесконечного порядка).

Упражнение 2. Опишите явно изоморфизм $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{3^\infty})/\mathbb{Q}(\mu_3)) \cong \mathbb{Z}_3$ и найдите неподвижное поле подгруппы $3\mathbb{Z}_3$. *Ответ:* $\mathbb{Q}(\mu_9)$.

Упражнение 3. Пусть $p \neq 2$. Покажите, что $\mathbb{Q}(\mu_{p^\infty})$ содержит ровно одно квадратичное поле, и найдите его. *Ответ:* $\mathbb{Q}(\sqrt{p^*})$, $p^* = (-1)^{(p-1)/2}p$ (единственная открытая подгруппа индекса 2 в $\mathbb{Z}_p^\times$).

Упражнение 4. Докажите, что $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}(\sqrt{2}))$, где E — поле §6, изоморфно $\prod_{i\neq 1} \mathbb{Z}/2$, и что подгруппа $\bigoplus \mathbb{Z}/2$ остаётся в ней плотной.

Упражнение 5. Покажите, что $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \cap \mathbb{Q}^{\mathrm{ab}} = \mathbb{Q}$, и выведите, что $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}) \cong \mathbb{Z}/3$. *Указание:* к самому $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ (не Галуа) 7.15 не применить; возьмите $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$, $L = \mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}$ и заметьте, что $\omega \in \mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}$ и $E \cap \mathbb{Q}^{\mathrm{ab}} = \mathbb{Q}(\omega)$.

Упражнение 6 (Милн, 7-3)**.** Для проконечной группы G пусть $G^{\mathrm{ab}} = G/\overline{[G,G]}$. Верно ли, что $G^{\mathrm{ab}} = \varprojlim G_i^{\mathrm{ab}}$, где $G_i = G/U$ пробегает фактор-группы по *открытым* нормальным подгруппам U? (Если брать все конечные факторы, включая факторы по неоткрытым подгруппам из §6, получится другой, больший предел.) *Указание:* обе стороны — наибольший абелев хаусдорфов фактор; проверьте универсальное свойство.

Упражнение 7. Пусть $\Omega = \bigcup_k \mathbb{F}_{p^{\ell^k}}$. Найдите $\mathrm{Gal}(\Omega/\mathbb{F}_p)$ и все промежуточные поля. *Ответ:* $\mathbb{Z}_\ell$; поля $\mathbb{F}_{p^{\ell^k}}$ и Ω.

Упражнение 8. Докажите, что всякий непрерывный гомоморфизм $\mathbb{R} \to \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ (с обычной топологией на $\mathbb{R}$) тривиален. *Указание:* образ связен, а группа Галуа вполне несвязна (7.8).